Exercice 1

On munit le plan d'un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$. Soit $\overrightarrow{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ un vecteur du plan. Sa norme (sa longueur), notée $\|\overrightarrow{u}\|$ est donnée par la formule

$$\|\overrightarrow{u}\| = \sqrt{x^2+y^2}.$$

1. Calculer $\|\overrightarrow{u}\|$ pour $\overrightarrow{u} = \begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}$.
2. On donne les points $A\begin{pmatrix}56\\-38\end{pmatrix}$ et $B\begin{pmatrix}35\\-18\end{pmatrix}$. Calculer la longueur du segment $[AB]$ qui n'est autre que la norme du vecteur $\overrightarrow{AB}$.
3. On donne les points $C\begin{pmatrix}2\\5\end{pmatrix}$, $D\begin{pmatrix}3\\8\end{pmatrix}$ et $E\begin{pmatrix}33\\-2\end{pmatrix}$. Montrer que le triangle CDE est rectangle en D.